



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1178175 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (51-1 У, 4260765) Серверде ақпаратты Интернет желісіне рұқсат берусіз виртуализация технологиясын қолданумен физикалық орналастыруға арналған есептеу қуаттарын ұсыну бойынша қызмет көрсетулер

Тапсырыс беруші: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (Атырау)

Ұйымдастырушы: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (Атырау)

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	51-1 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Серверде ақпаратты Интернет желісіне рұқсат берусіз виртуализация технологиясын қолданумен физикалық орналастыруға арналған есептеу қуаттарын ұсыну бойынша қызмет көрсетулер, Серверде ақпаратты Интернет желісіне рұқсат берусіз виртуализация технологиясын қолданумен физикалық орналастыруға арналған есептеу қуаттарын ұсыну бойынша қызмет көрсетулер
Қосымша сипаттама	Виртуалды data орталығын (ДБО) жалға алу
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолова, строение 1
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2028 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Виртуалды data орталығын (ВДО) жалға алу

1. Жобаның мақсаты

Жобаның мақсаты мен мақсаты: виртуалды деректер орталығын жалға алу қызметтері, оның ішінде негізгі бизнес-процестерді (өндірістік, қаржылық, логистикалық және т.б.) қамтамасыз ететін SAP корпоративтік ERP-жүйесін қоса алғанда, кәсіпорынның маңызды ақпараттық жүйелерінің жұмыс істеуін қамтамасыз етуге арналған. Кәсіпорынның SAP корпоративтік жүйесі өндірістік объектілерге жақын орналасқан инфрақұрылымға орналастырылғанын ескере отырып, жалға алынған виртуалды деректер орталығы осы инфрақұрылыммен үйлесімділік пен интеграцияны қамтамасыз етуі керек.

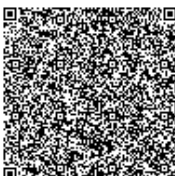
2. Байланыс

2.1. Орындаушы қызмет көрсетуге байланысты жұмыс мәселелері бойынша жауапты қызметкерді тағайындайды.

2.2. Орындаушы электрондық пошта мекенжайын және телефон нөмірін (нөмірлерін) көрсетуі керек, оған оқиғалар туралы хабарлама және өзгерту туралы өтініштер жіберілуі керек.

2.3. Тапсырыс берушінің жұмыс мәселелері бойынша негізгі байланыстарының тізбесі шарт жасалған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде жіберілетін болады.

2.4. Тапсырыс берушінің негізгі байланыстары кез келген өтінімдерді Тапсырыс берушінің атынан корпоративтік





электрондық пошта арқылы жіберуге құқылы.

3. Қызметтерге кіретін қызметтер тізбесі

- 3.1. Виртуалды процессорды қамтамасыз ету (vCPU).
- 3.2. Виртуалды жедел жадты (vRAM) қамтамасыз ету.
- 3.3. Дискілік кеңістікті қамтамасыз ету (vHDD).
- 3.4. SSD түріндегі дискілік кеңістікті (vSSD) қамтамасыз ету.
- 3.5. Виртуалды машиналардың сақтық көшірмесі.
- 3.6. Деректерді қабылдау-беру арнасын ұсыну.

4. Қызметтердің қысқаша сипаттамасы

- 4.1. Қызметтер Тапсырыс берушінің ақпараттық жүйелерін орналастыруға арналған және келесі мақсаттарда қолданылады:
 - 4.1.1. Тапсырыс берушінің меншікті ат-инфрақұрылымына шығындарды қысқарту;
 - 4.1.2. АТ инфрақұрылымының икемділігі мен ауқымдылығын арттыру;
 - 4.1.3. бағдарламалық жасақтаманың қол жетімділігінің жоғары деңгейін алу;
 - 4.1.4. виртуалды машиналардың операциялық жүйелерін орнатуға, жаңартуға және жұмыс істеуге арналған ресурстарды азайту.
- 4.2. Шарт күшіне енген және Тапсырыс беруші барлық қажетті ақпаратты, техникалық деректер мен қолжетімділікті ұсынған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде Орындаушы виртуалды машиналар мен VDC көші-қоны жөніндегі жұмыстардың жоспар – кестесін (бұдан әрі-"жоспар-кесте") әзірлейді және Тапсырыс берушіге келісуге жібереді.
- 4.3. Орындаушы жұмыс жоспарына қол қойылған және келісілген күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей виртуалды машиналардың көші-қоны жөніндегі жұмыстарды орындауға кірісуге міндетті.
- 4.4. Орындаушы өз күшімен және өз есебінен, егер жоспар-кестеде Тараптар өзгеше келіспесе, Шарттың 4.3-тармағына сәйкес айқындалған жұмыс басталған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен аспайтын мерзімде ағымдағы өнім берушіден VDC-тен Орындаушының ДО-на желі конфигурациясын көшіруді қоса алғанда, Тапсырыс берушінің виртуалды машиналары мен VDC көші-қонын жүзеге асырады.
- 4.5. Көші-қон кезінде қолданыстағы VDC және Тапсырыс берушінің виртуалды машиналарының жұмыс қабілеттілігін бұзуға жол берілмейді. Келісілген технологиялық терезені қоспағанда, жүйелердің пайдаланушыға қол жетімділігі мен өндірістік жұмысы сақталуы керек.
- 4.6. Көші-қон кезеңінде виртуалды машиналардың қол жетімсіздігінің жиынтық уақыты, Тапсырыс берушінің және (немесе) қызметтердің ағымдағы жеткізушісінің әрекеттерімен немесе әрекетсіздігімен шартталған жағдайларды қоспағанда, 48 (қырық сегіз) сағаттан аспауға тиіс.
- 4.7. Есептеу ресурстары шартқа қол қойылған бірінші күннен бастап беріледі.
- 4.8. Бастапқы есептеу ресурстары Тапсырыс берушіге осы техникалық ерекшелікте көрсетілген көлемде беріледі. Орындаушы көрсетілетін қызметтердің саны мен сапасын есепке алуды жүргізуге, қызметтер көрсетуді бұзушылықтардың алдын алу және жою жөнінде уақтылы шаралар қабылдауға міндетті.
- 4.9. Қызмет көрсету аяқталған кезде Орындаушы кемінде күнтізбелік 10 (он) күн ішінде VDC, vApp және өзге де деректерді жоймайды және Тапсырыс берушіге деректерді қабылдау-берудің қорғалған арнасы арқылы жүктеу немесе Тапсырыс берушінің меншікті алмалы-салмалы тасығыштарына көшіру мүмкіндігін береді.
- 4.10. Серверлер, деректер қоймалары және негізгі деректер орталығы Тапсырыс берушіден 10 километрден аспайтын қашықтықта Атырау қаласында орналасуы тиіс.

5. Жалпы талаптар

- 5.1. Қызмет көрсету үшін пайдаланылатын жабдық пен бағдарламалық қамтамасыз ету әлемнің жетекші өндірушілерінен болуы тиіс.
- 5.2. Кірістірілген қауіпсіздік жүйесінің болуы және VDC ішінде сатып алынған виртуалды ресурстарды виртуалды бөлу;
- 5.3. Қызметтер бойынша тәулік бойы техникалық қолдау көрсету;
- 5.4. Орындаушы виртуалды инфрақұрылымның жай-күйіне мониторинг жүргізеді: процессорларды жүктеу, желінің қолжетімділігі, пайдаланылатын жедел жад көлемі, дискілік кеңістік.
- 5.5. Орындаушы виртуалды серверлердің кез келген өзгерістерін Тапсырыс берушінің жауапты қызметкерімен келісуі тиіс.
- 5.6. Жалға алынған серверлік қуаттарды басқару порталына қол жеткізу: Орындаушы Тапсырыс берушінің байланыс электрондық мекенжайына электрондық хат жіберу арқылы тапсырыс берушіге есептеу қуаттарына қол жеткізу үшін логин мен парольді береді.
- 5.7. Веб-интерфейс арқылы тапсырыс берушінің виртуалды машиналардың конфигурациясын өз бетінше басқару мүмкіндігі, соның ішінде:
 - 5.7.1. Бірнеше минут ішінде сервер конфигурацияларын өзгертіңіз;
 - 5.7.2. Виртуалды машина үлгілерін басқарыңыз және алдын ала конфигурацияланған Виртуалды машина кескіндерін жүктеп алыңыз;
 - 5.7.3. ОЖ және қосымшаларды өзіңіз қосыңыз, өшіріңіз, орнатыңыз;





5.7.4. Веб-интерфейс арқылы консоль арқылы виртуалды машиналарға қол жеткізу.

6. Виртуалды деректер орталығына (VDC) қойылатын талаптар

6.1. Орындаушы қосымша виртуалды қамтамасыз етеді 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей, Орындаушының техникалық мүмкіндігі болған кезде Тапсырыс берушінің электрондық өтінімі бойынша қуаттылықтар.

6.2. VDC-де техникалық ақаулар, дұрыс конфигурация және (немесе) VDC жүйесінің жұмысында ақаулар болған жағдайда, Орындаушы Тапсырыс берушінің сұрауынан кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде, егер ол виртуалды машинаны, varр-ты немесе клиенттің бүкіл VDC-ін өшіруді қажет етпесе, ақауларды жояды (баптауды жүргізеді және т. б.), өйткені VDC жүйесінде VDC-ді өшіру қажет емес. бұл жағдайда жұмысты виртуалды машинаны, varр немесе клиенттің бүкіл VDC-ін тоқтатқаннан кейін ғана жүргізуге болады. Бұл ретте Орындаушы серверлерде сақталатын ақпараттың сақталуын және құпиялылығын қамтамасыз етеді.

6.3. Деректер орталығының желілік инфрақұрылымы VDC-ге жоғары қолжетімділікті қамтамасыз етуі керек.

6.4. Орындаушы виртуалды желілерді құруға және олардың параметрлерін орындауға мүмкіндік береді.

6.5. VDC Тапсырыс берушінің виртуалды машиналарының сақтық көшірмесін жасау функциясына ие. Орындаушы Тапсырыс берушіге кесте мен ережелер бойынша сақтық көшірмелердің орындалуын конфигурациялау үшін функционалдылықты қамтамасыз етеді. Сақтық көшірме журналы (журналдар) Тапсырыс берушінің өкілдеріне қол жетімді. Тапсырыс беруші өкілдерінің өтінімі бойынша Орындаушы Тапсырыс беруші жалға алған vhard көлемінде резервтік көшірмелерден виртуалды машиналарды қалпына келтіруді орындайды.

6.6. Жүйелердің, дерекқорлардың және виртуалды машиналардың сақтық көшірмелерін сақтау үшін пайдаланылатын деректерді сақтау жүйелері (АШҚ) серверлерден физикалық бөлек АШҚ-да орналасуы тиіс.

6.7. Орындаушы дерекқорлардың, жүйелердің және виртуалды машиналардың сақтық көшірмесін жасау мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

6.8. Орындаушы Тапсырыс берушіге Тапсырыс берушіге мүмкіндік беретін басқару интерфейсіне қол жеткізуді қамтамасыз етуі керек:

6.8.1. арнайы ресурстар шегінде виртуалды серверлерді құру және конфигурациялау;

6.8.2. басқару интерфейсіне қол жеткізе алатын пайдаланушы тіркелгілерін басқару;

6.8.3. виртуалды машиналардың жұмысын басқару (қосу, өшіру және қайта қосу);

6.8.4. Виртуалды машина консоліне тікелей қол жеткізіңіз;

6.8.5. виртуалды машиналар мен олардың топтарының көшірмелерін жасаңыз;

6.8.6. CD/DVD (ISO кескіндерін немесе физикалық дискілерді) орнатыңыз;

6.8.7. x86 архитектуралық серверлерінде жұмыс істейтін 32 және 64 биттік операциялық жүйелерді қолдау.

7. Серверлік жабдыққа, деректерді сақтау жүйесіне және желілік жабдыққа және SAP ішкі жүйесімен үйлесімді сертификатталған ОС-қа қойылатын техникалық талаптар

7.1 серверлік жабдық 5-ші буын Intel Xeon Gold (Emerald Rapids) төмен емес процессорлар негізінде орындалуы тиіс, әрқайсысы кемінде 32 физикалық ядросы бар, сағат жиілігі кемінде 2.8 ГГц, TDP кемінде 250W, жиілігі кемінде 5600 MT / s DDR5 стандартының жедел жадын қолдау. Бір серверге арналған жедел жақтың жалпы көлемі кемінде 2000 ГБ, масштабтау мүмкіндігі бар. 25 GBT/s төмен емес жылдамдықпен екі порты бар кемінде екі желілік картаның болуы

7.2 деректерді сақтау жүйесі (АШҚ): пайдаланылатын деректерді сақтау жүйесінде: - контроллерлерді толық резервтеу (НА конфигурациясы); әрбір Ethernet портының өткізу қабілеті кемінде 25 ГБ/с; - кем дегенде екі диск істен шыққан кезде ақауларға төзімділікті қамтамасыз ететін RAID DP немесе баламалы технологияны қолдау, Spare Disk болуы; - қайталануды, қысуды және жұқа провизияны қоса алғанда, дискілік кеңістікті тиімді пайдалану технологиялары; - Жоғары жүктелген IOPS сценарийлері үшін оңтайландырылған NVMe SSD дискілері; - iSCSI, NFS және SMB, S3 протоколдарын қолдау.

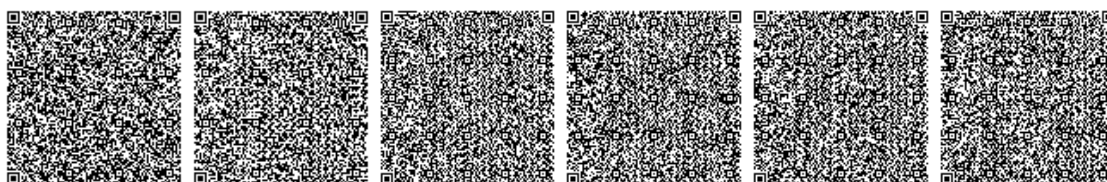
7.3 сақтық көшірме жасау үшін деректерді сақтау жүйесінде пайдаланылатын деректерді сақтау жүйесі болуы керек: - контроллерлерді толық брондау (НА конфигурациясы); - Әрбір Ethernet портының өткізу қабілеті кемінде 25 ГБ/с; - кем дегенде екі диск істен шыққан кезде ақауларға төзімділікті қамтамасыз ететін RAID DP немесе баламалы raid 6 технологиясын қолдау; - қайталануды, қысуды қоса алғанда, дискілік кеңістікті тиімді пайдалану технологиялары;

7.4 Сертификатталған ОЖ келесі талаптарға сай болуы керек: Операциялық жүйе: ұзақ мерзімді қолдау және SAP-пен дәлелденген үйлесімділігі бар кәсіпорынның Linux дистрибутиві; Linux ядросы 4.12 нұсқасынан төмен емес, 4.18 және одан жоғары нұсқасы ұсынылады; Пакет менеджері: тәуелділікті шешу жүйесі бар RPM пакеттерін қолдау; Негізгі файлдық жүйе: EXT3, EXT4, XFS немесе Btrfs; SAP жұмысын жақсарту үшін ядро параметрлерін орнату; Стандартты Linux құралдары мен мамандандырылған SAP утилиталарын қолдана отырып, өнімділікті бақылау; Шарттың қолданылу мерзіміне ресми техникалық қолдаудың болуы; Тұрақты қауіпсіздік жаңартулары мен түзетулерді қосыңыз;

8. Қауіпсіздік талаптары

8.1. Қорғау ақпаратты өңдеудің барлық технологиялық кезеңдерінде және жұмыс істеудің барлық режимдерінде, оның ішінде виртуалды Инфрақұрылым шеңберінде жөндеу және регламенттік жұмыстарды жүргізу кезінде бағдарламалық-техникалық құралдар кешенімен және оларды қолдайтын ұйымдастыру шараларымен қамтамасыз етілуі тиіс.

8.2. Бағдарламалық және техникалық қорғаныс бұлттың негізгі функционалдық сипаттамаларын (сенімділік, өнімділік,





конфигурацияны өзгерту мүмкіндігі) айтарлықтай нашарлатпауы керек.

8.3. Орындаушы ақпараттық қауіпсіздік деңгейінің бұзылу жағдайларын болдырмау және тез анықтау үшін журналдарды жүргізу және ақпараттық қауіпсіздік мониторингі құралдарын пайдалануға міндеттенеді.

8.4. ДҚО заманауи автоматты газды өрт сөндіру жүйесімен, заманауи Климаттық техникамен және энергиямен жабдықтаудың 1-сыныбына сәйкес келетін серверлік барлық электр желісінің кепілдік берілген қоректендіру жүйесімен (кемінде 2 тәуелсіз электр кірісі, үздіксіз қоректендіру көздерінің және резервтік дизельді электр станциясының болуы) жарактандырылуы тиіс.

8.5. Орындаушы Тапсырыс берушінің талабы бойынша күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірмей Тапсырыс берушінің кемінде 2 өкілі үшін ДҚО-ға баруды қамтамасыз етуге және осы Техникалық ерекшелік талаптарының орындалуын көрсетуге тиіс.

8.6. Орындаушыдан логин/пароль алғаннан кейін Тапсырыс беруші парольді өзгертуі керек. Құпия сөз кем дегенде 128 таңбадан тұратын бірегей болуы керек және төрт топтың үшеуін қамтуы керек (а)латын әріптері, (б)латын әріптері, (с) сандар және (д)арнайы таңбалар.

8.7. Орындаушы Тапсырыс берушінің кінәсінен болмаған Тапсырыс берушінің VDC-ге үшінші тұлғалардың рұқсатсыз кіруі үшін жауап береді.

8.8. Орындаушы Орындаушы персоналының немесе оның мердігерлерінің әрекеттері нәтижесінде Тапсырыс берушінің VDC-де сақталған ақпараттың жоғалуына жауап береді.

8.9. Орындаушы, егер бұл Тапсырыс берушінің кінәсінен болмаса, Тапсырыс берушінің деректерінің, оның ішінде резервтік көшірмелердің сақталуына және үшінші тұлғаларға таратылмауына жауапты болады.

8.10. Орындаушының алдын ала ескертусіз және өз қалауы бойынша Тапсырыс берушіге Қызмет көрсетуді тоқтата тұруға және кейіннен бас тартуға құқығы бар, егер:

8.10.1. Тапсырыс беруші кез келген әдіспен спам жіберу үшін қызметтерді пайдаланады;

8.10.2. Тұтынушы IP мекенжай порттарын сканерлеу үшін қызметтерді пайдаланады, Интернет желісіне қосылған, Тапсырыс берушінің мекенжайы болып табылмайтын;

8.10.3. Тапсырыс беруші Қызметтерді Интернет желісіне қосылған немесе олардың қалыпты жұмыс істеуін бұзуға бағытталған басқа тораптардың істен шығуына әкелетін бағыттағы артық трафикті генерациялау үшін пайдаланады;

8.10.4. Тапсырыс берушінің артық трафикті тудыратын кез келген ресурстарды заңсыз мазмұнмен, мазмұнның (файлдардың) орналасқан жеріне қарамастан — Орындаушының ресурстарында орналастыруы.

8.10.5. Тапсырыс беруші Орындаушы ұсынатын қызметтердің жұмыс қабілеттілігінің бұзылуына әкелетін бағдарламалық жасақтаманы пайдаланады, орындаушыға тікелей немесе жанама түрде зиян келтіреді, соның ішінде Орындаушының виртуалды есептеу ресурстары криптографиялық валютаны құру (өндіру) үшін пайдаланылады;

8.10.6. осы бағдарламалық қамтамасыз етудің, деректердің немесе осы ақпараттық ресурстың иелерімен (не әкімшілерімен) келісімінсіз желідегі ресурсқа, оның ішінде Интернетте рұқсатсыз қол жеткізуге, осындай қолжетімділікті кейіннен пайдалануға, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі емес бағдарламалық қамтамасыз етуді немесе деректерді жоюға немесе өзгертуге бағытталған іс-әрекеттерді жүзеге асыру. Рұқсат етілмеген қол жетімділік деп ресурс иесі болжаған тәсілмен кез-келген қол жетімділік түсініледі.

8.11. Виртуалды машинаның параметрлерін өзгерту (желілік қосылымды Өзгертуді, қосымша vHDD қосуды немесе жоюды қоспағанда) оны қайта іске қосуды талап етеді.

9. Деректерді қабылдау - беру арнасына қойылатын талаптар

9.1. Орындаушы Тапсырыс берушінің коммутациялық үй-жайындағы Орындаушының деректер қорынан тірекке дейін деректерді қабылдау-беру арнасының жұмысын ұйымдастырады және қамтамасыз етеді.

9.2. Байланыстың сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін ДО оптикалық кабель (қара талшық) арқылы тапсырыс берушінің жергілікті желісіне қосылуы керек. Байланыс арнасын (ВОЛС) беруге қойылатын талаптар: Орындаушы шарт жасалған сәттен бастап алты (6) ай ішінде мыналар: Орындаушы ДО мен Тапсырыс берушінің аумағы (Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов көшесі, 1) арасындағы тікелей физикалық байланысты қамтамасыз ететін талшықты-оптикалық байланыс желісін (ВОЛС) ұйымдастыруға және ұсынуға міндеттенеді. Деректерді беру арнасына қойылатын техникалық талаптар: - Интерфейс: оптикалық талшық. - Кабель түрі: Стандартты бір режим (Single Mode). - Кросстағы коннектор түрі: LC/UPC. - Талшықтардың саны: 2 — ден кем емес (кабель құрамында-4-тен кем емес талшық). - Тұтынушының жергілікті желісіне қосылу интерфейсі: SFP. - Оптикалық сөре мен желілік жабдықтың қосылуындағы сөнуді ескере отырып, 10 дБ-ден аспайтын барлық қашықтықтағы сөну (Тапсырыс берушінің жабдығынан бастап ДО-да орналасқан жабдыққа дейін).

9.3. Бұл ретте, көрсетілген талшықты-оптикалық арнаны пайдалануға беру сәтіне дейін Орындаушы Тапсырыс берушіге деректерді беру жылдамдығы кемінде 200 Мбит/с болатын L2 деңгейіндегі байланыс арнасы бойынша уақытша қосылуды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

9.4. 9.2-тармақта көрсетілген талшықты-оптикалық байланыс желісі (ВОЛС) пайдалануға берілген сәттен бастап Орындаушы L2 деңгейіндегі уақытша байланыс арнасын деректерді беру жылдамдығына 50 Мбит/с төмен емес аударуды жүзеге асырады.

10. Виртуализация жүйесіне қойылатын талаптар





10.1. Виртуализация бағдарламалық құралы тікелей аппараттық құралдарда (bare metal) орналасқан және функционалдығы болуы керек нәтехнологияларға негізделуі керек:

- 10.1.1. бір серверде физикалық ядролардың санына тең vcpu бар қуатты виртуалды машиналар жасаңыз;
- 10.1.2. Windows, Linux сияқты әртүрлі операциялық жүйелерді іске қосыңыз;
- 10.1.3. ортақ сақтау сыйымдылығын динамикалық бөлу;
- 10.1.4. хосттар арасында жұмыс істейтін виртуалды Машиналарды автоматты түрде тасымалдау/көшіру (оған гипервизор орнатылған физикалық сервер) пайдаланушылардың жұмысын немесе қызмет көрсетуін тоқтатпай;
- 10.1.5. аппараттық құрал істен шыққан кезде барлық қолданбаларды бірнеше минут ішінде автоматты түрде қайта іске қосыңыз;
- 10.1.6. iSCSI, NFS, CIFS протоколдарын қолдайтын Ethernet-тен виртуалды машиналарды жүктеу мүмкіндігі;
- 10.1.7. виртуалды машиналардың суреттері ескі күйге оралу мүмкіндігі;
- 10.1.8. виртуалды машиналар арасындағы қызметтерді кластерлеу;
- 10.1.9. басқару консолі арқылы виртуалды машиналардың операциялық жүйелерін жанарту;
- 10.1.10. сақтау, процессорлар, желі, жедел жад мониторингі;
- 10.1.11. Тапсырыс берушінің виртуалды серверлерінің үздіксіз жұмысы мен жедел көші-қонын қамтамасыз ету мақсатында Орындаушы VMware бағдарламалық қамтамасыз ету базасында Тапсырыс берушінің виртуалдандыру жүйесімен үйлесімді виртуалдандыру ортасын ұсынады.

11. Ақауларға төзімділікке қойылатын талаптар

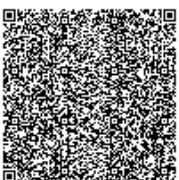
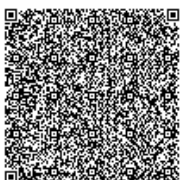
- 11.1. Сенімділік деңгейіне ұйымдық, ұйымдастырушылық-техникалық іс - шаралар мен бағдарламалық-аппараттық құралдарды келісіп қолдану арқылы қол жеткізуге болады.
- 11.2. Сенімділік бағдарламалық және аппараттық құралдарды пайдалану және техникалық қызмет көрсету ережелерін сақтау арқылы қамтамасыз етілуі керек.
- 11.3. Мәселені көрсетілген мерзімде жою мүмкін болмаған жағдайда –жою мерзімін ұзарту Тапсырыс берушімен келісіледі.
- 11.4. Бір виртуалды машинаның істен шығуы қалған виртуалды машиналардың жұмысын тоқтатуға әкелмеуі керек, яғни барлық қалған виртуалды машиналардың функцияларын орындау мүмкіндігі қамтамасыз етілуі керек.
- 11.5. Деректер желісінің түйіндерінің істен шығуы мен істен шығуы деректердің бұзылуына әкелмеуі және тұтастай алғанда жүйенің жұмысына әсер етпеуі керек.

12. Масштабтауға қойылатын талаптар

- 12.1. Қызметтер масштабталу талаптарына жауап беруі керек, содан кейін Орындаушы ұсынатын қуаттар деректер орталығының есептеу ресурстарын арттыру арқылы тапсырыс берушінің қажетті пайдаланушылар санының бір уақытта жұмыс істеуін қамтамасыз етуі керек.
- 12.2. Өнімділік пен сыйымдылық бойынша есептеу қуатын масштабтау мүмкіндігі қамтамасыз етілуі тиіс. Масштабтау бағдарламалық жасақтаманы немесе аппараттық платформаны өзгертпестен жүргізілуі керек.
- 12.3. Масштабтауды жүзеге асыру кезінде Тапсырыс берушінің ақпараттық жүйелерін, оның ішінде көші-қонды өзгерту қажеттілігі алынып тасталуы тиіс.

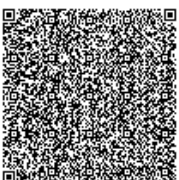
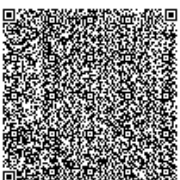
13. Деректер орталығына (ДО) қойылатын талаптар

- 13.1. Орындаушының деректер базасы келесі талаптарға сай болуы керек:
 - 13.1.1. Физикалық және ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін және ДО жұмыс қабілеттілігін көрсете отырып, тәулік бойы мониторинг жүргізетін диспетчерлік орталық;
 - 13.1.2. ғимаратты күзету, қолжетімділік деңгейін бақылау жүйесі, өткізу режимі, бейнебақылау және бөгде адамдардың рұқсатсыз кіруінен қорғаудың басқа да шаралары;
 - 13.1.3. қызмет көрсету мүмкіндігі бар тіректер мен жабдықты алдыңғы жағына орнату арасындағы қашықтық кемінде 1 метр. Артқы бөлігінде кемінде 0,6 метр;
 - 13.1.4. ДО жұмыс қабілеттілігі мен қауіпсіздігін мониторингтеу жүйелері жабық байланыс арналары бойынша жұмыс істеуі тиіс;
 - 13.1.5. байланыс орталығының жұмыс істеуі (Service Desk)
- 13.2. Толық ақаулыққа төзімділік нұсқасы үшін Қазақстан Республикасының басқа өңірінде орналасқан резервтік деректер орталығының болуы.
- 13.3. Инфрақұрылым компоненттерінің мамандандырылған ДО-да орналасуы.
- 13.4. ДО келесі жүйелерге ие болуы керек:
 - 13.4.1. Газды өрт сөндіру жүйесі;
 - 13.4.2. Өрт дабылы жүйесі;
 - 13.4.3. Күзет дабылы жүйесі;
 - 13.4.4. Оқырмандарды қолдана отырып қол жеткізуді басқару және басқару жүйесі;
 - 13.4.5. Күзет бейнебақылау жүйесі;
 - 13.4.6. Периметрді қорғау жүйесі;



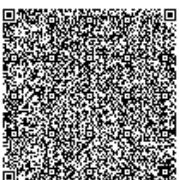


- 13.4.7. Ескерту және эвакуацияны басқару жүйесі.
- 13.4.8. ДО-да тапсырыс берушінің жабдықтарын, материалдарын және өзге де активтерін сақтауға арналған жеке қойма үй-жайы болуға тиіс.
- 13.4.9. ДО-да тапсырыс берушінің жабдығын пайдалануға бергенге дейін алдын ала тексеру және баптау үшін жеке үй-жай (аймақ) болуы тиіс.
- 13.5. Орындаушының инфрақұрылымына қызмет көрсету мүмкіндігі үшін қызметтерді өшірмей, ДҚО резервтік компоненттермен және АТ жүктемесіне қызмет көрсететін бірнеше тәуелсіз тарату арналарымен жабдықталуы тиіс. Кез-келген уақытта ат жүктемесінің жұмысын қамтамасыз ету үшін бір тарату арнасының, энергиямен жабдықтау жүйесінің кіріс бөлігінің де, механикалық жүйелердің де жұмысы жеткілікті.
- 13.6. ДО-ның кез келген белсенді компоненті қызмет көрсетуді бұзбай, пайдаланудан шығару мүмкіндігіне ие болуы тиіс.
- 13.7. Белсенді компоненттердің тұрақты белгіленген электр қуаты резервтік компоненттер мен тарату арналары қандай да бір себептермен пайдаланудан шығарылған кезде ДО жабдықтарының барлық қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін жеткілікті болуы тиіс.
- 13.8. Орындаушы ДО инженерлік инфрақұрылымын көзбен шолып қарауды, ДО инфрақұрылымының мониторингі жүйесінде авариялық немесе ескерту хабарламаларының болуын бақылауды жүргізуге міндетті.
- 13.9. Деректер орталығының аумағында сұраныстар мен оқиғаларға жауап беру уақытын қысқарту үшін инженерлік жүйелер мониторингі орталығы және кезекші техникалық қолдау мамандары болуы керек.
- 13.10. Электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету үшін ДО болуы керек:
- 13.11.1. "N+1" схемасы бойынша резервтелген кемінде 2 (екі) дизель генераторлық қондырғылар (ДГУ) ;
- 13.11.2. ДГУ жұмысының дербестігі 100% жүктеме кезінде кемінде 8 сағат;
- 13.11.3. отын қоймасы мен отын құбырларын жылыту жүйесі;
- 13.11.4. қажетті жүктемеге ДГУ іске қосу 3 минуттан аспайды;
- 13.11.5. "N+1" немесе "2N" схемасы бойынша резервтелген электр қуатының үздіксіз жүйесі;
- 13.11.6. барлық ДО мен оның айналасындағы аумақты авариялық жарықтандыру;
- 13.11.7. машина залдарындағы барлық кабельдік өткелдер болуы керек өртке қарсы;
- 13.11.8. 2 әр жолға тік қондырғысы бар әр тірекке қуат енгізу;
- 13.11.9. найзағайдан қорғау және жерге қосу жүйесі, 2-4 Ом;
- 13.11.10. электрмен жабдықтау қуаты бір тірекке кемінде 9 кВт.
- 13.12. Виртуалды деректер орталығының инфрақұрылымы қажетті өнімділік, сенімділік және ақауларға төзімділік параметрлерін қамтамасыз ете отырып, ERP класындағы кәсіпорын жүйелерін (атап айтқанда SAP) орналастыруды қолдауы керек.
- 13.13. ДО Атырау қаласындағы (бұдан әрі - ДО) жеке тұрған күрделі құрылысты (ғимаратты) білдіреді. Ғимарат деректерді өңдеуге және сақтауға арналған жоғары технологиялық жабдықтың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін машина залын орналастыру үшін жобаланған және салынған. Нысан пайдаланудың тәуелсіздігі мен қауіпсіздігіне кепілдік беретін бөлінген жер учаскесінде орналасқан.
- 13.14. Базасында Виртуалды дата-орталықты жалға беру қызметтері ұсынылатын ДСҰ аумақтық түрде SAP корпоративтік ERP-жүйесі жұмыс істейтін Атырау қаласында Тапсырыс берушінің өндірістік алаңына тікелей жақын жерде орналасуы тиіс. Көрсетілген талап ДО инфрақұрылымы мен кәсіпорынның ішкі корпоративтік желісі арасындағы өзара іс-қимыл кезінде ең аз желілік кідірістерді қамтамасыз ету қажеттілігімен, сондай-ақ регламенттік және авариялық жұмыстарды жүргізу кезінде уәкілетті персоналдың жедел қол жеткізу мүмкіндігімен негізделген.
- 13.15. Орындаушы оның орналасқан жері мен техникалық сипаттамалары туралы мәліметтерді ұсына отырып, ұсынылған ДО-ның көрсетілген талаптарға сәйкестігін растауға тиіс.
14. ДО үй-жайларында қоршаған орта жағдайларын қамтамасыз етуге қойылатын талаптар
- 14.1. Ауаны баптау жүйелері аптасына 7 күн/тәулігіне 24 сағат/жылына 365 күн үздіксіз жұмыс істеуге есептелуі тиіс және машина залының кондиционерлері үшін қатар деңгейінде кемінде "N+1" резервтел болуы тиіс;
- 14.2. Тірекке кіру температурасы 15-27 градус Цельсий болуы керек;
- 14.3. Ылғалдылық 40-60%; 14.4. Жүйе өңірдің климаттық жағдайлары мен температуралық режимді ескере отырып, штаттық (авариялық емес) режимде жұмыс істеуге тиіс;
- 14.5. Машина бөлмесінің ішінде "ыстық" және "суық" дәліздер бар.
15. Құжаттамаға қойылатын талаптар
- 15.1. Орындаушы Шарт жасалған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде растауға тиіс:
- * тиісті құжаттарды ұсына отырып, ДО және резервтік ДО-ның Құжаттамалық болуы. Деректерді өңдеудің резервтік орталығы Атырау қаласынан 500 шақырымнан артық емес қашықтықта болуы тиіс.
- * инженерлік инфрақұрылым схемасын ұсыну түрінде, бұл деректер орталығында бар:
- 15.2.1. 2n резервтік схемасы бойынша үздіксіз қуат көздері;
- 15.2.2. N+1 схемасы бойынша дизель генераторлары;
- 15.2.3. N + 1 типті кондиционерлеу жүйелері;
- 15.2.4. өрт қауіпсіздігі жүйелері;
- 15.2.5. қол жеткізуді басқару және басқару жүйелері;





- 15.2.6. қозғалыс датчиктері, ДО периметрі бойынша бейнебақылау;
- 15.3. Орындаушы Тапсырыс берушінің байланыс тұлғасының өтінімі бойынша: (а) өткен күнтізбелік кезеңдегі қызметтердің жалпы тоқтап қалу (қолжетімділік) уақытын; (б) инциденттердің тізбесін және оларды шешудің күн-уақытын көрсете отырып, нәтижесін көрсетеді.
- 15.4. Тапсырыс берушінің сұрауы бойынша орындаушы ДО-ға бару журналының көшірмесін ұсынуы тиіс.
16. Техникалық қолдау
- 16.1. Тәулік бойы (24/7) кепілдендірілген ақпараттық және техникалық қолдауды Орындаушының байланыс орталығы телефон және электрондық пошта арқылы жүзеге асырады.
- 16.2. Техникалық қолдау: Орындаушы техникалық қолдау, техникалық қызмет көрсету және есептеу қуатын басқаруды қамтамасыз етеді:
- * Тапсырыс берушінің байланыс тұлғаларының талабы бойынша сервердің VDC жасайды;
 - * Тапсырыс берушінің байланыс тұлғаларының талабы бойынша VDC басқарады; * виртуалды машиналардың өнімділігіне мониторинг жүргізеді;
 - * деректер орталығының барлық VPN қосылымдарын басқаруды орындайды.
- 16.3. Орындаушының техникалық қолдау қызметінің процестері тиісті Service Desk ақпараттық жүйесінде: өтінімді тіркеу, өтінімнің орындалу барысы, өтінімнің орындалу мәртебесі, өтінімнің орындалу нәтижесі, өтінімді берген тұлға, адамның байланыстары, барлық тіркелген оқиғалардың күні-уақыты сақталуы тиіс.
- 16.4. Орындаушы Тапсырыс берушіге тіркелген оқиғаның нөмірін, оқиғаны шешудің болжамды уақытын, оқиғаның ықтимал себебінің қысқаша себебін хабарлайды.
17. Қызмет деңгейі (SLA, service level agreement)
- 17.1. Орындаушы қол жетімділігі 99,74% және тоқтап қалу уақыты күнтізбелік айда 113 минуттан аспайтын, күнтізбелік жылы 22 сағат 47 минуттан аспайтын қызметтерді ұсынады.
- 17.2. Мәселені жоюды қоса алғанда, анықталған мәселе бойынша Тапсырыс берушінің сұрауына жауап беру жылдамдығы 4 (төрт) сағаттан аспауы тиіс.
- 17.3. Тапсырыс беруші электрондық түрде байланыс орталығына жүгінген кезде: (а) өтінімге жауап беру уақыты 30 минуттан аспауы тиіс, (б) электрондық пошта арқылы жауап беру уақыты 4 жұмыс сағатынан аспауы тиіс.
- 17.4. Орындаушы ай сайын "SLA орындау деңгейі" көрсеткішін есептейді.
- 17.5. Орындаушының Тапсырыс берушімен алдын ала келісу бойынша жоспарлы регламенттік жұмыстар жүргізілген жағдайда және шұғыл жұмыстар болған жағдайда қызметтерге қол жеткізуді ұсынууды үзуге құқығы бар.
- 17.6. Тапсырыс беруші қызметті тоқтатуға себеп болатын жоспарлы жұмыстарды жүргізуді келісуден бас тартуға құқылы.
- 17.7. Жоспарлы үзілістердің жиынтық ұзақтығы күнтізбелік жылда 50 (елу) сағаттан аспайды, үзілістер арасындағы интервалдар кемінде 7 (жеті) күнтізбелік күн.
- 17.8. Жоспарлы жұмыстарды жүргізу уақыты үзіліс басталғанға дейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушімен келісіледі.
- 17.9. Шұғыл жұмыстардың үзіліс уақыты авариялық жағдайларды және (немесе) ақауларды жою (болғызбау) үшін қажетті нақты уақытқа ғана бөлінеді. Жұмыстарды жүргізудің болжамды ұзақтығы жұмыстарды орындау басталғанға дейін Тапсырыс берушіге хабарланады.
- 17.10. SLA шегінде қызмет көрсетудің үзілістері штаттық режимде қызмет көрсету ретінде қарастырылады.
- 17.11. Егер мұндай үзілістер салдары болып табылса, қызмет көрсетудің үзілістері қызметтердің қолжетімсіздігі есебіне енгізілмейді:
- 17.11.1. Тапсырыс берушінің жоспарлы жұмыстардың орындалуын келісуі;
- 17.11.2. Тапсырыс берушінің қызметтің қол жетімділігіне тікелей немесе жанама әсер ететін бағдарламалық жасақтама параметрлерін өзгертуі;
- 17.11.3. егер Тапсырыс берушінің кінәсінен сервистердің жұмысқа қабілеттілігі уақытында қалпына келтірілмесе, кез келген кідірістер мен үзілістер;
- 17.11.4. Тапсырыс берушінің кінәсінен болған Тапсырыс берушінің есептік деректеріне үшінші тұлғалардың қол жеткізуі.
- 17.12. ДО меншік иесін ауыстыру кезінде қызмет көрсетудің үздіксіздігін қамтамасыз ету
- 17.12.1. Орындаушы меншік иесі, жалға алушы немесе ДБО басқарушы ұйымы ауысқан жағдайда қызмет көрсетудің үздіксіздігін қамтамасыз етуге міндетті. Қолданыстағы шарт бойынша барлық міндеттемелер мүлтік кешен иесінің ауысуына қарамастан, оның қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін сақталады.
- 17.12.2. Орындаушы Тапсырыс берушіні ДО меншік иесінің жоспарланған немесе орын алған ауысымы туралы күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей хабардар етуге міндетті.
- 17.12.3. ДО меншік иесі ауысқан жағдайда, жаңа меншік иесі осы Шартта белгіленген көлемде және талаптарда қызметтерді қамтамасыз ету бойынша барлық міндеттемелерді өзіне қабылдауға міндетті. Құқықтар мен міндеттерді Тапсырысшының жазбаша келісімімен ғана беруге жол беріледі.
- 17.12.4. Орындаушы меншік құрылымындағы өзгерістерге қарамастан, Шарттың қолданылу мерзімі ішінде барлық техникалық параметрлердің, SLA және қызмет құнының сақталуына кепілдік береді.
- 17.12.5. Егер меншік иесінің ауысуы қызмет көрсету шарттарының нашарлауына немесе SLA-ның бұзылуына әкеп соққан жағдайда, Тапсырыс берушінің Шартты айыппұлсыз біржақты тәртіппен бұзуға құқығы бар.
- 17.12.6. ДО кәсіпорынның SAP ERP жүйесін қоса алғанда, маңызды ақпараттық жүйелердің үздіксіздігін қамтамасыз етуі





керек. Келісілген SLA сәйкес қызмет көрсетудің минималды реттеуші терезесіне ғана рұқсат етіледі. Реакция және қалпына келтіру уақыты:

- * Оқиғаға реакция уақыты: тіркелген сәттен бастап 15 минуттан аспайды;
- * Қызметті қалпына келтірудің басталу уақыты: 30 минуттан аспайды;
- * Толық қалпына келтіру уақыты (MTTR): маңызды қызметтер үшін 2 сағаттан аспайды.

18. Орындаушы ұсынатын есептеу қуаттарының көлемі

Сипаттама Өлшем бірлігі Көлемі (кем емес)

Виртуалды процессорды қамтамасыз ету (vCPU) (1 ядро кем емес 2,8 Гигагерц) ядролар саны 216

Ұсыну виртуалды жедел жады (vRAM) Гигабайт 740

Ұсынымдар дискілік кеңістік (vSSD) SSD түрі Гигабайт 1536

Ұсыну дискілік кеңістік (HDD) емес 7200 обор / мин кем Гигабайт 33 568

Ұсыну сақтық көшірмелерге арналған дискілік кеңістік (HDD) емес 7200 обор / мин кем Гигабайт 33 568

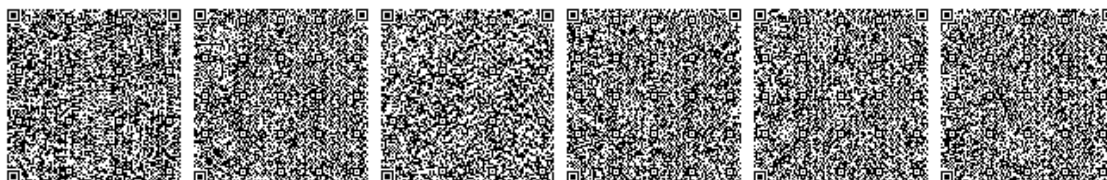
Симметриялық түзу (қараңғы тамыр) арна деректерді қабылдау-беру (осы техникалық ерекшеліктердің 9.2-тармағына сәйкес қызмет көрсету) Мегабит/сек 1000

Қол қойған

Талгатова Акару Талгатовна

Қол қойылған күні

24.12.2025





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1178175
способом Открытый тендер

Лот № 1 (51-1 У, 4260765) Услуги по предоставлению вычислительных мощностей для физического размещения информации на сервере с применением технологии виртуализации (хостинг) без доступа к сети Интернет

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	51-1 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по предоставлению вычислительных мощностей для физического размещения информации на сервере с применением технологии виртуализации (хостинг) без доступа к сети Интернет, Услуги по предоставлению вычислительных мощностей для физического размещения информации на сервере с применением технологии виртуализации (хостинг) без доступа к сети Интернет
Дополнительная характеристика	Аренда виртуального Data центра (ЦОД)
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолова, строение 1
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2028
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Аренда виртуального Data центра (ЦОД)

1. Цель проекта

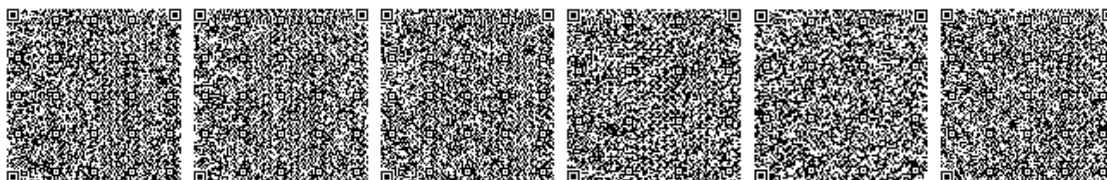
Цель и назначение проекта: Услуги аренды виртуального дата-центра предназначены, в том числе, для обеспечения функционирования критически важных информационных систем предприятия, включая корпоративную ERP-систему SAP, обеспечивающую основные бизнес-процессы (производственные, финансовые, логистические и т.п.). Учитывая, что корпоративная система SAP предприятия размещена на инфраструктуре, расположенной в непосредственной близости от производственных объектов, арендуемый виртуальный дата-центр должен обеспечивать совместимость и интеграцию с данной инфраструктурой.

2. Контакты

2.1. Исполнитель назначает ответственного сотрудника по рабочим вопросам, связанным с оказанием Услуг.

2.2. Исполнитель должен указать адрес электронной почты и телефонный номер (номера) для отправки ему сообщения об инцидентах и заявках на изменение.

2.3. Перечень основных контактов Заказчика по рабочим вопросам будет направлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения Договора.





2.4. Основные контакты Заказчика вправе направлять любые заявки по корпоративной электронной почте от имени Заказчика.

3. Перечень услуг, входящих в Услуги

3.1. Предоставление виртуального процессора (vCPU).

3.2. Предоставление виртуальной оперативной памяти (vRAM).

3.3. Предоставление дискового пространства (vHDD).

3.4. Предоставление дискового пространства (vSSD) типа SSD.

3.5. Резервное копирование виртуальных машин.

3.6. Предоставления канала приема-передачи данных.

4. Краткое описание Услуг

4.1. Услуги предназначены для размещения информационных систем Заказчика и используются для:

4.1.1. сокращения затрат на собственную ИТ-инфраструктуру Заказчика;

4.1.2. увеличения гибкости и масштабируемости ИТ инфраструктуры;

4.1.3. получения более высокого уровня доступности программного обеспечения;

4.1.4. сокращения ресурсов на установку, обновление и поддержание работоспособности операционных систем виртуальных машин.

4.2. В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты вступления Договора в силу, и предоставления Заказчиком всей необходимой информации, технических данных и доступов, Исполнитель разрабатывает и направляет Заказчику на согласование план-график работ по миграции виртуальных машин и VDC (далее – «План-график»).

4.3. Исполнитель обязан приступить к выполнению работ по миграции виртуальных машин не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты подписания и согласования план-графика работ.

4.4. Исполнитель своими силами и за свой счёт осуществляет миграцию виртуальных машин и VDC Заказчика включая перенос конфигурации сети из VDC от текущего поставщика в ЦОД Исполнителя в срок не более 10 (десяти) календарных дней с даты начала работ, определённой в соответствии с п. 4.3 Договора, если иное не согласовано Сторонами в План-графике.

4.5. Во время миграции, не допускается нарушение работоспособности существующих VDC и виртуальных машин Заказчика. Пользовательский доступ и производственная эксплуатация систем должны сохраняться, за исключением согласованного технологического окна.

4.6. В период миграции суммарное время недоступности виртуальных машин не должно превышать 48 (сорок восемь) часов, за исключением случаев, обусловленных действиями или бездействием Заказчика и (или) текущего поставщика услуг.

4.7. Вычислительные ресурсы предоставляются с первого дня подписания договора.

4.8. Первоначальные вычислительные ресурсы предоставляются Заказчику в объеме, указанному в настоящей технической спецификации. Исполнитель обязан вести учет количество и контроль качества оказываемых Услуг, принимать своевременные меры по предупреждению и устранению нарушений оказания Услуг.

4.9. При завершении оказания Услуг Исполнитель в течение не менее 10 (десяти) календарных дней не удаляет VDC, vApp и прочие данные и предоставляет Заказчику возможность скачивания по защищенному каналу приема-передачи данных или копирование на собственные съемные носители Заказчика.

4.10. Серверы, хранилища данных и основной ЦОД должны быть расположены в городе Атырау, на расстоянии не более 10 километров от Заказчика.

5. Общие требования

5.1. Оборудование и программное обеспечение, используемое для предоставления услуги должно быть от ведущих мировых производителей.

5.2. Наличие встроенной системы безопасности и виртуального разделения приобретаемых виртуальных ресурсов внутри VDC;

5.3. Оказание круглосуточной технической поддержки по Услугам;

5.4. Исполнитель осуществляет мониторинг состояния виртуальной инфраструктуры: загрузка процессоров, сетевая доступность, используемый объем оперативной памяти, дискового пространства.

5.5. Любые изменения виртуальных серверов Исполнителем должны быть согласованы с ответственным сотрудником Заказчика.

5.6. Доступ к portalу управления арендованными серверными мощностями: Исполнитель передает логин и пароль для доступа к вычислительным мощностям Заказчику, посредством отправки электронного письма на контактный электронный адрес Заказчика.

5.7. Возможность самостоятельного управления конфигурацией виртуальных машин Заказчиком, посредством веб-интерфейса, в том числе:

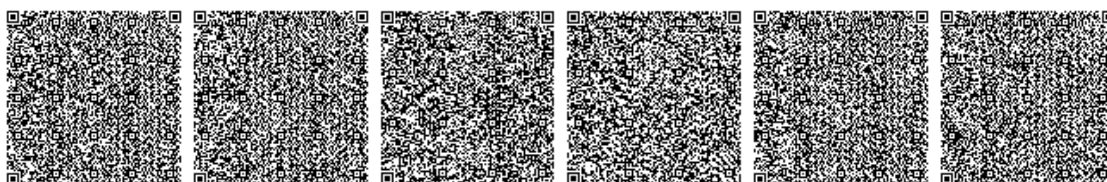
5.7.1. Изменять конфигурации серверов за несколько минут;

5.7.2. Управлять шаблонами виртуальных машин и загружать предварительно настроенные образы виртуальных машин;

5.7.3. Самостоятельно включать, выключать, устанавливать ОС и приложения;

5.7.4. Доступ к виртуальным машинам посредством консоли через веб-интерфейс.

6. Требования к виртуальному дата-центру (VDC)





6.1. Исполнитель обеспечивает предоставление дополнительных виртуальных мощностей по электронной заявке Заказчика, не позднее 3 (трех) рабочих дней, при наличии технической возможности у Исполнителя.

6.2. В случае возникновения технических неисправностей с VDC, неверной конфигурации и (или) неполадок в работе системы VDC, Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня после запроса Заказчика устраняет неисправности (проводит настройку, и так далее), если для этого не требуется выключение виртуальной машины, vApp или всего VDC клиента, поскольку в этом случае провести работы возможно только после остановки виртуальной машины, vApp или всего VDC клиента самим клиентом. При этом Исполнитель обеспечивает сохранность и конфиденциальность хранимой на серверах информации.

6.3. Сетевая инфраструктура ЦОД должна обеспечивать высокую доступность VDC.

6.4. Исполнитель обеспечивает возможность создания виртуальных сетей и выполнение их настроек.

6.5. VDC имеет функционал резервного копирования виртуальных машин Заказчика. Исполнитель обеспечивает для Заказчика функционал для настройки выполнения резервного копирования по расписанию и правилам. Журнал (логи) резервного копирования доступны представителям Заказчика. По заявке представителей Заказчика Исполнитель выполняет восстановление виртуальных машин из резервных копий в объеме vHDD, арендуемого Заказчиком.

6.6. Системы хранения данных (СХД), используемые для хранения резервных копий систем, баз данных и виртуальных машин, должны быть расположены на СХД, физически отдельных от серверов.

6.7. Исполнитель обеспечивает возможность резервного копирования баз данных, систем и виртуальных машин.

6.8. Исполнитель должен обеспечить Заказчика доступом к интерфейсу управления, позволяющий Заказчику:

6.8.1. создавать и настраивать виртуальные сервера в пределах выделенных ресурсов;

6.8.2. управлять учетными записями пользователей, имеющими доступ к интерфейсу управления;

6.8.3. управлять работой виртуальных машин (включить, выключить и перезагрузить);

6.8.4. получать непосредственный доступ к консоли виртуальной машины;

6.8.5. создавать копий виртуальных машин и их групп;

6.8.6. монтировать CD/DVD (ISO-образов, либо физических приводов);

6.8.7. поддерживать работу 32 и 64-битных операционных систем, работающих на серверах архитектуры x86.

7. Технические требования к серверному оборудованию, системе хранения данных и сетевому оборудованию и к сертифицированному ОС совместимая с подсистемой SAP

7.1 Серверное оборудование должно быть выполнено на базе процессоров не ниже Intel Xeon Gold 5-го поколения (Emerald Rapids), Обязательное наличие двух процессоров, каждый не менее 32 физических ядер, тактовой частотой не ниже 2.8 ГГц, TDP не менее 250W, Поддержка оперативной памяти стандарта DDR5 с частотой не ниже 5600 MT/s., Общий объем оперативной памяти на сервер не менее 2000 ГБ, с возможностью масштабирования. Наличие не менее двух сетевых карт с двумя портами со скоростью не ниже 25 Gb/s

7.2 Система хранения данных (СХД): Используемая система хранения данных должна иметь:

- полное резервирование контроллеров (HA-конфигурация); Пропускная способность каждого порта Ethernet не менее 25 Гб/с;

- поддержку RAID DP или эквивалентной технологии, обеспечивающей отказоустойчивость при выходе из строя не менее двух дисков, наличие Spare Disk;

- технологии эффективного использования дискового пространства, включая дедупликацию, компрессию и thin provisioning;

- NVMe SSD-диски, оптимизированные под высоконагруженные IOPS-сценарии; - поддержку протоколов iSCSI, NFS, и SMB, S3.

7.3 Система хранения данных под резервные копирования Используемая система хранения данных должна иметь:

- полное резервирование контроллеров (HA-конфигурация);

- Пропускная способность каждого порта Ethernet не менее 25 Гб/с;

- поддержку RAID DP или эквивалентной технологии RAID 6, обеспечивающей отказоустойчивость при выходе из строя не менее двух дисков;

- технологии эффективного использования дискового пространства, включая дедупликацию, компрессию;

7.4 Сертифицированная ОС должна отвечать следующим требованиям:

Операционная система: корпоративный Linux-дистрибутив с длительной поддержкой и проверенной совместимостью с SAP;

Ядро Linux версии не ниже 4.12, рекомендуется версия 4.18 и выше;

Менеджер пакетов: поддержка RPM-пакетов с системой разрешения зависимостей;

Основная файловая система: EXT3, EXT4, XFS или Btrfs;

Настройка параметров ядра для улучшения работы SAP;

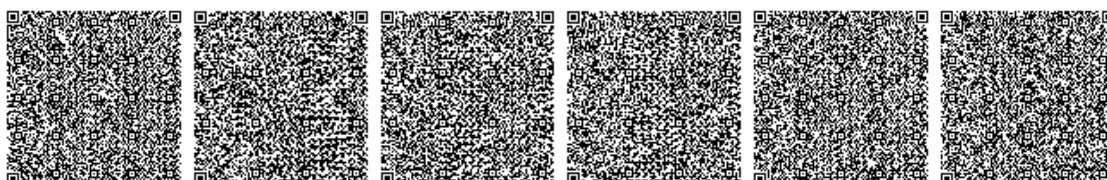
Мониторинг производительности с использованием стандартных Linux-инструментов и специализированных SAP утилит;

Иметь официальную техническую поддержку на срок действия договора;

Включать регулярные обновления безопасности и исправлений;

8. Требования к безопасности

8.1. Защита должна обеспечиваться комплексом программно-технических средств и поддерживающих их





организационных мер на всех технологических этапах обработки информации и во всех режимах функционирования, в том числе при проведении ремонтных и регламентных работ в рамках виртуальной инфраструктуры.

8.2. Программно-технические средства защиты не должны существенно ухудшать основные функциональные характеристики облака (надежность, быстродействие, возможность изменения конфигурации).

8.3. Исполнитель обязуется использовать средства ведения журналов и мониторинга информационной безопасности для предотвращения и быстрого обнаружения случаев нарушения уровня информационной безопасности.

8.4. ЦОД должен быть оснащен современной автоматической системой газового пожаротушения, современной климатической техникой и безотказной системой гарантированного питания всей электрической сети серверной, соответствующей 1-му классу энергоснабжения (минимум 2 независимых электрических ввода, наличие источников бесперебойного питания и резервной дизельной электростанции).

8.5. Исполнитель должен по требованию Заказчика не позже, чем через 15 (пятнадцать) календарных дней обеспечить посещение ЦОД не менее чем для 2 представителей Заказчика и продемонстрировать выполнения требований настоящей технической спецификации.

8.6. После получения от Исполнителя логина/пароля Заказчик должен изменить пароль. Пароль необходимо сделать уникальным, состоящим не менее чем из 128 символов и содержать три из четырех групп (а)латинские буквы верхнего регистра, (б)латинские буквы нижнего регистра, (с)цифры и (д)специальные символы.

8.7. Исполнитель несет ответственность за несанкционированный доступ третьих лиц к VDC Заказчика, который произошел не по вине Заказчика.

8.8. Исполнитель несет ответственность за потерю информации, хранящейся в VDC Заказчика, в результате действий персонала Исполнителя или его подрядчиков.

8.9. Исполнитель несет ответственность за сохранность и нераспространение третьим лицам данных Заказчика, в том числе резервных копий, если это произошло не по вине Заказчика.

8.10. Исполнитель имеет право незамедлительно, без предварительного уведомления и по своему усмотрению, приостановить и в последующем отказать в предоставлении Услуг Заказчику, в случаях если:

8.10.1. Заказчик использует Услуги для рассылки спама любыми методами;

8.10.2. Заказчик использует Услуги для сканирования портов IP-адресов, подключенных к сети Интернет, не являющихся адресами Заказчика;

8.10.3. Заказчик использует Услуги для генерации направленного избыточного трафика ведущего к отказу других узлов, подключенных к сети Интернет или направленных на нарушение нормального их функционирования;

8.10.4. размещения Заказчиком любых ресурсов, генерирующих избыточный трафик, с нелегальным содержанием, вне зависимости от месторасположения самого содержимого (файлов) — на ресурсах Исполнителя.

8.10.5. Заказчик использует программное обеспечение, которое приводит к нарушению работоспособности предоставляемых Исполнителем Услуг, прямо или косвенно наносит вред Исполнителю, включая виртуальные вычислительные ресурсы Исполнителя используются для генерации (майнинга) криптографической валюты;

8.10.6. осуществления действий, направленных на получение несанкционированного доступа к ресурсу в сети, в том числе в Интернете, последующее использование такого доступа, а также уничтожение или модификация программного обеспечения или данных, не принадлежащих Заказчику, без согласования с владельцами (либо администраторами) этого программного обеспечения, данных или данного информационного ресурса. Под несанкционированным доступом понимается любой доступ способом, отличным от предполагавшегося владельцем ресурса.

8.11. Изменение параметров виртуальной машины (за исключением изменения сетевого подключения, добавления или удаления дополнительного vHDD), требуют ее перезапуска.

9. Требование к каналу приема-передачи данных

9.1. Исполнитель организует и обеспечивает работоспособность канала приема-передачи данных от ЦОД Исполнителя до стойки в коммутационном помещении Заказчика.

9.2. Для обеспечения надежной работы связи ЦОД должен быть подключен к локальной сети Заказчика посредством оптического кабеля (темное волокно).

Требования к предоставлению канала связи (ВОЛС):

Исполнитель обязуется в течение шести (6) месяцев с момента заключения договора организовать и предоставить волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС), обеспечивающий прямое физическое соединение между: ЦОД Исполнитель и Территорией Заказчика (г. Атырау, ул. Зейноллы Кабдолова, 1).

Технические требования к каналу передачи данных:

• Интерфейс: оптическое волокно.

• Тип кабеля: стандартный одномодовый (Single Mode).

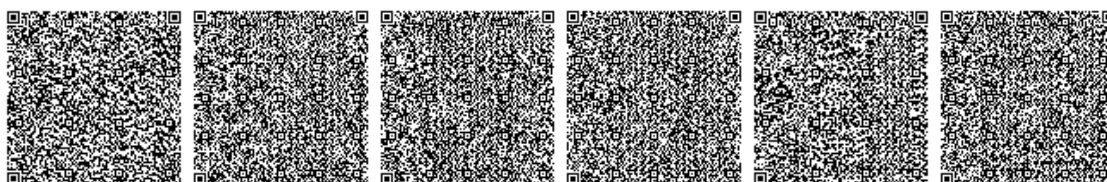
• Тип разъема на кроссе: LC/UPC.

• Количество волокон: не менее 2 (в составе кабеля — не менее 4 волокон).

• Интерфейс подключения к локальной сети Заказчика: SFP.

• Затухание на всё расстоянии не более 10 db (от оборудования заказчика до оборудования, расположенного в ЦОДе, с учетом затухания на соединении оптической полки и сетевого оборудования).

9.3. При этом, до момента ввода в эксплуатацию указанного волоконно-оптического канала Исполнитель обязуется обеспечить Заказчику временное подключение по каналу связи уровня L2, со скоростью передачи данных не менее 200





Мбит/с.

9.4. С момента ввода в эксплуатацию волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), указанной в п. 9.2, Исполнитель осуществляет перевод временного канала связи уровня L2 на скорость передачи данных не ниже 50 Мбит/с. Указанный канал связи должен функционировать в качестве резервного канала связи на весь срок действия договора.

10. Требования к системе виртуализации

10.1. Программное обеспечение для виртуализации должно быть основано на технологиях, которые находятся прямо на аппаратных средствах (bare metal) и должны иметь функционал:

- 10.1.1. создавать мощные виртуальные машины с vCPU равным числу физических ядер на одном сервере;
- 10.1.2. запуск различных операционных систем как Windows, Linux;
- 10.1.3. динамическое распределение емкости общего хранилища;
- 10.1.4. автоматический перенос/миграция работающих виртуальных машин между хостами (физический сервер с установленным на нём гипервизором) без прерывания работы пользователей или обслуживания;
- 10.1.5. автоматический перезапуск всех приложений в течение нескольких минут при отказе оборудования;
- 10.1.6. возможность загрузки виртуальных машин из Ethernet с поддержкой протоколов iSCSI, NFS, CIFS;
- 10.1.7. снимки виртуальных машин с возможностью вернуться к старому состоянию;
- 10.1.8. кластеризация сервисов между виртуальными машинами;
- 10.1.9. обновление операционных систем виртуальных машин через консоль управления;
- 10.1.10. мониторинг хранилища, процессоров, сети, оперативной памяти;
- 10.1.11. В целях обеспечения непрерывной работы и оперативной миграции виртуальных серверов Заказчика Исполнитель предоставляет среду виртуализации на базе программного обеспечения VMware совместимой с системой виртуализации Заказчика.

11. Требования к отказоустойчивости

- 11.1. Уровень надежности должен достигаться согласованным применением организационных, организационно-технических мероприятий и программно-аппаратных средств.
- 11.2. Надежность должна обеспечиваться за счет соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания программно-аппаратных средств.
- 11.3. В случае невозможности устранения проблемы в указанный срок –продление срока устранения согласовывается с Заказчиком.
- 11.4. Выход из строя одной виртуальной машины не должен приводить к прекращению функционирования остальных виртуальных машин, то есть должна обеспечиваться возможность выполнения функций всех оставшихся виртуальных машин.
- 11.5. Отказы и сбои узлов сети передачи данных не должны приводить к разрушению данных и сказываться на работоспособности системы в целом.

12. Требования к масштабируемости

- 12.1. Услуги должны отвечать требованиям масштабируемости, то предоставляемые Исполнителем мощности должны обеспечивать одновременную работу необходимого числа пользователей Заказчика путем наращивания вычислительных ресурсов ЦОД.
- 12.2. Должна быть обеспечена возможность масштабирования вычислительных мощностей по производительности и емкости. Масштабирование должно проводиться без смены программной или аппаратной платформы.
- 12.3. При осуществлении масштабирования должна быть исключена необходимость изменения информационных систем Заказчика, в том числе миграция.

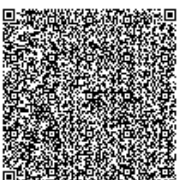
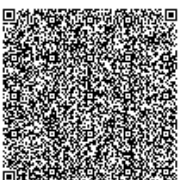
13. Требования к Центру обработки данных (ЦОД)

- 13.1. ЦОД Исполнителя должен соответствовать следующим требованиям:
 - 13.1.1. Диспетчерский центр круглосуточного мониторинга с отображением систем физической и информационной безопасности и работоспособности ЦОД;
 - 13.1.2. охрана здания, систему контроля уровня доступа, пропускной режим, видеонаблюдение и другие меры защиты от несанкционированного проникновения посторонних лиц;
 - 13.1.3. расстояние между стойками с возможностью обслуживания и установкой оборудования в передней части не менее 1 метра. В задней части не менее 0,6 метра;
 - 13.1.4. системы мониторинга работоспособности и безопасности ЦОД должны функционировать по закрытым каналам связи;
 - 13.1.5. функционирование контакт-центра (Service Desk)
- 13.2. Наличие резервного ЦОД, находящегося в другом регионе Республики Казахстан, для варианта полной отказоустойчивости.
- 13.3. расположение компонентов инфраструктуры в специализированном ЦОД.
- 13.4. ЦОД должен иметь следующие системы:
 - 13.4.1. Систему газового пожаротушения;
 - 13.4.2. Систему пожарной сигнализации;
 - 13.4.3. Систему охранной сигнализации;
 - 13.4.4. Систему контроля и управления доступом с применением считывателей;



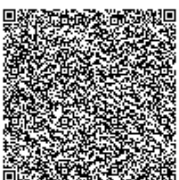


- 13.4.5. Систему охранного видеонаблюдения;
- 13.4.6. Систему охраны периметра;
- 13.4.7. Систему оповещения и управления эвакуацией.
- 13.4.8. ЦОД должен иметь отдельное складское помещение, предназначенное для хранения оборудования, материалов и иных активов Заказчика.
- 13.4.9. ЦОД должен иметь отдельное помещение (зону) для предварительной проверки и настройки оборудования Заказчика до его ввода в эксплуатацию.
- 13.5. Для возможности обслуживания инфраструктуры Исполнителя, без отключения Услуг, ЦОД должен быть оснащен резервными компонентами и несколькими независимыми каналами распределения, обслуживающими ИТ-нагрузку. Для обеспечения работы ИТ-нагрузки в любой отдельно взятый момент времени достаточно работы одного канала распределения, как входного участка системы энергоснабжения, так и для механических систем.
- 13.6. Любой активный компонент ЦОД должен иметь возможность вывода из эксплуатации, без нарушения оказания Услуг.
- 13.7. Постоянной установленной электрической мощности активных компонентов должно быть достаточно для обеспечения всех потребностей оборудования ЦОД, когда резервные компоненты и каналы распределения по той или иной причине выведены из эксплуатации.
- 13.8. Исполнитель обязан производить визуальный осмотр инженерной инфраструктуры ЦОД, контроль наличия аварийных или предупреждающих уведомлений на системе мониторинга инфраструктуры ЦОД.
- 13.9. ЦОД должен иметь на территории центр мониторинга инженерных систем и дежурных специалистов технической поддержки для сокращения времени реакции на запросы и события.
- 13.10. Для обеспечения электропитания, ЦОД должен иметь:
- 13.11.1. не менее 2 (двух) дизель генераторных установок (ДГУ) с резервированием по схеме «N+1»;
- 13.11.2. автономность работы ДГУ не менее 8 часов при 100% нагрузке;
- 13.11.3. систему подогрева топливохранилища и топливopоводов;
- 13.11.4. запуск ДГУ на необходимую нагрузку не более 3 мин;
- 13.11.5. бесперебойная система электрического питания с резервированием по схеме «N+1» или «2N»;
- 13.11.6. аварийное освещение всего ЦОД и окружающей территории;
- 13.11.7. все кабельные переходы в машинных залах должны быть противопожарными;
- 13.11.8. 2 ввода питания на каждой стойке с вертикальной установкой на каждую линию;
- 13.11.9. система молниезащиты и заземления, 2—4 Ом;
- 13.11.10. мощность электропитания не менее 9 кВт на стойку.
- 13.12. Инфраструктура виртуального дата-центра должна поддерживать размещение корпоративных систем класса ERP (в частности, SAP), обеспечивая требуемые параметры производительности, надежности и отказоустойчивости.
- 13.13. ЦОД представляет собой отдельно стоящее капитальное сооружение (здание) в городе Атырау (далее - ЦОД). Здание спроектировано и построено для размещения машинного зала, обеспечивающего функционирование высокотехнологичного оборудования для обработки и хранения данных. Объект находится на выделенном земельном участке, что гарантирует независимость и безопасность эксплуатации.
- 13.14. ЦОД, на базе которого предоставляются услуги аренды виртуального дата-центра, должен быть территориально расположен в непосредственной близости от производственной площадки Заказчика, в г. Атырау, на которой функционирует корпоративная ERP-система SAP. Указанное требование обусловлено необходимостью обеспечения минимальных сетевых задержек при взаимодействии между инфраструктурой ЦОД и внутренней корпоративной сетью предприятия, а также возможностью оперативного доступа уполномоченного персонала при проведении регламентных и аварийных работ.
- 13.15. Исполнитель должен подтвердить соответствие предлагаемого ЦОД указанным требованиям, предоставив сведения о его местоположении и технических характеристиках.
14. Требования к обеспечению условий среды в помещениях ЦОД
- 14.1. Системы кондиционирования воздуха должны быть рассчитаны на непрерывную работу 7 дней в неделю/24 часа в сутки/365 дней в год и должны иметь резервирование не менее «N+1» на уровне ряда для кондиционеров машинного зала;
- 14.2. Температура на входе в стойку должна быть 15—27 градусов Цельсия;
- 14.3. Влажность 40—60%;
- 14.4. Система должна функционировать в штатном (не аварийном) режиме с учетом климатических условий региона и температурного режима;
- 14.5. Иметь «горячие» и «холодные» коридоры внутри машинного зала.
15. Требования к документации
- 15.1. Исполнитель должен в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора подтвердить:
- * документальное наличие ЦОД и резервного ЦОД, предоставив соответствующие документы. Резервный центр обработки данных должен находиться на расстоянии не более 500 километров от г. Атырау.
- * в виде предоставления схемы инженерной инфраструктуры, что ЦОД имеет:
- 15.2.1. источники бесперебойного питания по схеме резервирования 2N;





- 15.2.2. дизель генераторов по схеме N+1;
- 15.2.3. системы кондиционирования резервированием по типу N+1;
- 15.2.4. системы пожарной безопасности;
- 15.2.5. системы контроля и управления доступом;
- 15.2.6. датчиков движения, видеонаблюдения по периметру ЦОД;
- 15.3. Исполнитель по заявке контактного лица Заказчика указывает: (а)общее время простоя (доступности) Услуг за прошедший календарный период; (б) перечень инцидентов и их результат их решения с указанием даты-времени.
- 15.4. По запросу Заказчика Исполнитель должен предоставлять копию журнала посещений ЦОД.
16. Техническая поддержка
- 16.1. Круглосуточная (24/7) гарантированная информационная и техническая поддержка осуществляется контакт-центром Исполнителя по телефону и электронной почте.
- 16.2. Техническая поддержка: Исполнитель оказывает техническую поддержку, техническое обслуживание и администрирование вычислительных мощностей:
- создает VDC сервера по требованию контактных лиц Заказчика;
 - управляет VDC по требованию контактных лиц Заказчика;
 - осуществляет мониторинг производительности виртуальных машин;
 - выполняет администрирование всех VPN подключений со стороны ЦОД.
- 16.3. Процессы службы технической поддержки Исполнителя должны поддерживаться в соответствующей информационной системе Service Desk: регистрация заявки, ход исполнения заявки, статус исполнения заявки, результат исполнения заявки, лицо подавшее заявку, контакты лица, даты-время всех зафиксированных событий.
- 16.4. Исполнитель сообщает Заказчику номер зарегистрированного инцидента, предположительное время решения инцидента, краткую причину возможной причины инцидента.
17. Уровень сервиса (SLA, service level agreement)
- 17.1. Исполнитель предоставляет Услуги с доступностью 99,74% и временем простоя не более 113 минут в календарный месяц, не более 22 часа 47 минут в календарный год.
- 17.2. Скорость реагирования на запрос Заказчика по выявленной проблеме, включая устранение проблемы не должно превышать 4 (четыре) часа.
- 17.3. При обращении Заказчика в электронном виде в контакт-центр: (а)время реакции на заявку не должно превышать 30 минут, (б)время на ответ по электронной почте составляет не более 4 рабочих часов.
- 17.4. Исполнитель ежемесячно производит расчет показателя «Уровень выполнения SLA».
- 17.5. Исполнитель имеет право прерывать предоставление доступа к Услугам в случае проведения плановых регламентных работ по предварительному согласованию с Заказчиком и в случае срочных работ.
- 17.6. Заказчик в праве отказать в согласовании проведения плановых работ, вызывающих остановку Услуги.
- 17.7. Суммарная продолжительность плановых перерывов не более 50 (пятидесяти) часов в календарный год, интервалы между перерывами не менее 7 (семи) календарных дней.
- 17.8. Время проведения плановых работ согласовывается с Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней до начала перерыва.
- 17.9. Время перерыва срочных работ выделяется только на фактическое время, необходимое для устранения (предотвращения) аварийных ситуаций и (или) неисправностей. Предполагаемая продолжительность проведения работ сообщается Заказчику непосредственно перед началом выполнения работ.
- 17.10. Перерывы оказания Услуг в пределах SLA рассматриваются как оказание Услуг в штатном режиме.
- 17.11. Перерывы оказания Услуг не включаются в расчет недоступности Услуг, если такие перерывы явились следствием:
- 17.11.1. согласования Заказчиком выполнения плановых работ;
- 17.11.2. изменения Заказчиком настроек программного обеспечения, прямо или косвенно влияющих на доступность Услуги;
- 17.11.3. любых задержек и прерываний, если работоспособность сервисов не восстановлена вовремя по вине Заказчика;
- 17.11.4. доступа третьих лиц к учетным данным Заказчика, произошедшего по вине Заказчика.
- 17.12. Обеспечение непрерывности оказания Услуг при смене собственника ЦОД
- 17.12.1. Исполнитель обязан обеспечить непрерывность предоставления Услуг в случае смены собственника, арендатора или управляющей организации ЦОД. Все обязательства по действующему Договору сохраняются до окончания срока его действия, независимо от смены владельца имущественного комплекса.
- 17.12.2. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о планируемой или произошедшей смене собственника ЦОД не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней.
- 17.12.3. В случае смены собственника ЦОД новый владелец обязан принять на себя все обязательства по обеспечению Услуг в объеме и на условиях, установленных настоящим Договором. Передача прав и обязанностей допускается только при письменном согласии Заказчика.
- 17.12.4. Исполнитель гарантирует сохранение всех технических параметров, SLA и стоимости Услуг в течение срока действия Договора, вне зависимости от изменений в структуре собственности.
- 17.12.5. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор без штрафных санкций в случае, если смена собственника привела к ухудшению условий предоставления Услуг или нарушению SLA.





17.12.6. ЦОД должен обеспечивать непрерывность работы критичных информационных систем, включая ERP-систему SAP предприятия. Допускается только минимальное регламентное окно обслуживания в соответствии с согласованным SLA.

Время реакции и восстановления:

- Время реакции на инцидент: не более 15 минут с момента регистрации;
- Время начала восстановления сервиса: не более 30 минут;
- Время полного восстановления (MTTR): не более 2 часов для критичных сервисов.

18. Объем вычислительных мощностей, предоставляемых Исполнителем

Описание Единица измерения Объем (не менее)

Предоставление

виртуального процессора

(vCPU) (1 ядро не менее

2,8 Гигагерц) количество ядер

216

Предоставление

виртуальной

оперативной памяти

(vRAM) Гигабайт 740

Предоставления

дискового пространства

(vSSD) типа SSD Гигабайт 1536

Предоставление

дискового пространства

(HDD) не

менее 7200 обор/мин Гигабайт 33 568

Предоставление

дискового пространства для резервных копий

(HDD) не

менее 7200 обор/мин Гигабайт

33 568

Симметричный прямой

(тёмная жила) канал

приема-передачи данных (Предоставление услуги согласно пункту 9.2. данной Технической спецификации) Мегабит

/сек 1000

Подписал

Талгатова Акару Талгатовна

Дата подписания

24.12.2025

